

Παναγιώτης Βλάμος Παναγιώτης Δρούτσας
Γεώργιος Πρέσβης Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Μαθηματικά

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Παναγιώτης Βλάχος, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Δρούτσας, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Γεώργιος Πρέσβης, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Ρεκούμης, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Βασίλειος Γιαλαμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Χαράλαμπος Τουμάσης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Πολυξένη Ράδου, Μαθηματικός,
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Θεοδόσης Βρανάς, Σκιτσογράφος - Εικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ευγενία Βελάγκου, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Γεώργιος Πολύζος, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Γεώργιος Μήλιος, Ζωγράφος - Χαράκτης

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



**ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΑΤΑΚΗ**

Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1. / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.,

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου

Γεώργιος Κ. Παληός

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου

Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για τη ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

**Παναγιώτης Βλάμος
Παναγιώτης Δρούτσας
Γεώργιος Πρέσβης
Κωνσταντίνος Ρεκούμης**

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Μαθηματικά

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόλογος

Το βιβλίο «**Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου**» περιλαμβάνει την ύλη που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα μελετηθούν παράλληλα και αρκετές φορές συμπληρωματικά.

Στο πρώτο μέρος, η Άλγεβρα ξεκινά με εξισώσεις και ανισώσεις α΄ βαθμού, ενώ στο δεύτερο μέρος η Γεωμετρία ξεκινά με τα εμβαδά επίπεδων σχημάτων τα οποία οδηγούν στο Πυθαγόρειο θεώρημα. Στη Γεωμετρία το Πυθαγόρειο θεώρημα θα μελετηθεί μόνο για ρητούς αριθμούς και κατόπιν θα αποτελέσει τη βάση για την εισαγωγή των άρρητων αριθμών στο δεύτερο κεφάλαιο της Άλγεβρας. Γνωρίζοντας τους πραγματικούς αριθμούς μπορούμε να μελετήσουμε την Τριγωνομετρία, η οποία καταλαμβάνει τις περισσότερες παραγράφους του δεύτερου κεφαλαίου του δεύτερου μέρους, το οποίο ολοκληρώνεται με τα διανύσματα.

Στη συνέχεια η πορεία των δύο μερών του βιβλίου γίνεται σχεδόν ανεξάρτητη. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση βασικών συναρτήσεων και την περιγραφική Στατιστική, ενώ το δεύτερο με τη μέτρηση κύκλου και τη μελέτη και μέτρηση γεωμετρικών στερεών.

Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1.1 - Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις	11
1.2 - Εξισώσεις α' βαθμού	15
1.3 - Επίλυση τύπων	22
1.4 - Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων	26
1.5 - Ανισώσεις α' βαθμού	31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1 - Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού	41
2.2 - Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί	45
2.3 - Προβλήματα	49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.1 - Η έννοια της συνάρτησης	55
3.2 - Καρτεσιανές συντεταγμένες - Γραφική παράσταση συνάρτησης	58
3.3 - Η συνάρτηση $y=ax$	67
3.4 - Η συνάρτηση $y=ax + \beta$	72
3.5 - Η συνάρτηση $y=a/x$ - Η υπερβολή	79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4.1 - Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα	85
4.2 - Γραφικές Παραστάσεις	89
4.3 - Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων	95
4.4 - Ομαδοποίηση παρατηρήσεων	100
4.5 - Μέση τιμή - Διάμεσος	104

ΜΕΡΟΣ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

1.1 - Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας	113
1.2 - Μονάδες μέτρησης επιφανειών	116
1.3 - Εμβαδά επίπεδων σχημάτων	119
1.4 - Πυθαγόρειο θεώρημα	127

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

2.1 - Εφαπτομένη οξείας γωνίας	136
2.2 - Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας	142
2.3 - Μεταβολές ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης	147
2.4 - Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30° , 45° και 60°	152
2.5 - Η έννοια του διανύσματος	156
2.6 - Άθροισμα και διαφορά διανυσμάτων	162
2.7 - Ανάλυση διανύσματος σε δύο κάθετες συνιστώσες	168

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

3.1 - Εγγεγραμμένες γωνίες	175
3.2 - Κανονικά πολύγωνα	180
3.3 - Μήκος κύκλου	186
3.4 - Μήκος τόξου	190
3.5 - Εμβαδόν κυκλικού δίσκου	193
3.6 - Εμβαδόν κυκλικού τομέα	196

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

4.1 - Ευθείες και επίπεδα στον χώρο	201
4.2 - Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου	206
4.3 - Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου	212
4.4 - Η πυραμίδα και τα στοιχεία της	216
4.5 - Ο κώνος και τα στοιχεία του	223
4.6 - Η σφαίρα και τα στοιχεία της	228
4.7 - Γεωγραφικές συντεταγμένες	233

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ	238
-------------------------	-----

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ	250
----------------	-----

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	253
--------------	-----

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ	254
---------------------------------	-----